

Scenariusze problemów analitycznych

Problem 1: Dlaczego nastąpił wzrost/spadek zapisów na zajęcia w stosunku do poprzedniego miesiąca?

1. Porównaj liczbę zapisów w tym i poprzednim miesiącu.
2. Porównaj średnią ocenę zajęć w tym i poprzednim miesiącu (czy spadła satysfakcja).
3. Porównaj frekwencję w tym i poprzednim miesiącu.
4. Zidentyfikuj instruktorów z najwyższą średnią oceną oraz porównaj liczbę zapisów na ich zajęcia.
5. Określ, które typy zajęć cieszyły się najwyższym wzrostem liczby zapisów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
6. Czy zła pogoda wpływa na mniejszą frekwencję na zajęciach (Wymaga dodatkowego źródła danych).
7. Analiza powodów rezygnacji z zajęć przez członków (Wymaga zmiany w procesie biznesowym - dodanie informacji o powodzie rezygnacji).

Problem 2: Jakie są najczęstsze powody niezadowolenia z zajęć wśród członków?

1. Określ typy zajęć, które mają najniższą średnią ocen.
2. Zidentyfikuj instruktorów o najniższych średnich ocenach.
3. Sprawdź, czy członkowie częściej opuszczają zajęcia prowadzone przez instruktorów z niższymi ocenami.
4. Porównaj średnie oceny w zależności od dnia tygodnia.
5. Sprawdź, czy na ocenę zajęć ma wpływ liczebność grupy.

Zapytania MDX

-- 1. Porównanie liczby zapisów w tym i poprzednim miesiącu

WITH

MEMBER [Measures].[Uczestnictwa Poprzedni Miesiac] AS
([Measures].[LiczbaUczestnictw], [Dim_Data].[Hierarchy].CurrentMember.PrevMember)

MEMBER [Measures].[Roznica] AS
[Measures].[LiczbaUczestnictw] - [Measures].[Uczestnictwa Poprzedni Miesiac]

SELECT

NON EMPTY {
[Measures].[LiczbaUczestnictw],

```

    [Measures].[Uczestnictwa Poprzedni Miesiac],
    [Measures].[Roznica]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY {
    [Dim_Data].[Hierarchy].[Miesiac].MEMBERS
} ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 2. Porównanie średniej oceny zajęć (Miesiąc do Miesiąca)
WITH

```

    MEMBER [Measures].[Ocena Poprzedni Miesiac] AS
    ( [Measures].[SredniaOcenaUczestnictwa],
    [Dim_Data].[Hierarchy].CurrentMember.PrevMember )

```

```

    MEMBER [Measures].[Zmiana Oceny] AS
    [Measures].[SredniaOcenaUczestnictwa] - [Measures].[Ocena Poprzedni Miesiac]
SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[SredniaOcenaUczestnictwa],
        [Measures].[Ocena Poprzedni Miesiac],
        [Measures].[Zmiana Oceny]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        [Dim_Data].[Hierarchy].[Miesiac]
    } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 3. Porównanie frekwencji w tym i poprzednim miesiącu
WITH

```

    MEMBER [Measures].[Frekwencja Poprzedni Miesiac] AS
    ( [Measures].[GlobalnaFrekwencja],
    [Dim_Data].[Hierarchy].CurrentMember.PrevMember )

```

```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[GlobalnaFrekwencja],
        [Measures].[Frekwencja Poprzedni Miesiac]
    } ON COLUMNS,
    NON EMPTY { [Dim_Data].[Hierarchy].[Miesiac].MEMBERS } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 4. Zidentyfikuj najlepszych instruktorów

```

SELECT
    NON EMPTY {
        [Measures].[SredniaOcenZajec],
        [Measures].[SredniaLiczbaZapisanych],

```

```

    [Measures].[SredniProcentZapelnienia]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY {
    TOPCOUNT(
        [Dim_Instruktor].[Imie I Nazwisko].[Imie I Nazwisko].MEMBERS *
        [Dim_Instruktor].[Specjalizacja].[Specjalizacja].MEMBERS *
        [Dim_Instruktor].[Kategoria Stazu].[Kategoria Stazu].MEMBERS,
        5,
        [Measures].[SredniaOcenZajec]
    )
} ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 5. Typy zajęć z najwyższym wzrostem zapisów rok 2025 vs 2024

```

WITH
MEMBER [Measures].[Wzrost Zapisow] AS
    [Measures].[SumaZapisanych] - ( [Measures].[SumaZapisanych],
[Dim_Data].[Hierarchy].CurrentMember.PrevMember )

```

```

SELECT
NON EMPTY {
    [Measures].[SumaZapisanych],
    [Measures].[Wzrost Zapisow]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY {
    ORDER(
        [Dim_Typ_Zajec].[Nazwa].[Nazwa].MEMBERS,
        [Measures].[Wzrost Zapisow],
        BDESC
    )
} ON ROWS
FROM [Dw Schema]
WHERE ( [Dim_Data].[Hierarchy].[Rok].&[2025] );

```

-- 6. Typy zajęć o najniższej średniej ocen

```

SELECT
NON EMPTY { [Measures].[SredniaOcenZajec] } ON COLUMNS,
NON EMPTY {
    BOTTOMCOUNT(
        FILTER([Dim_Typ_Zajec].[Nazwa].[Nazwa].MEMBERS,
[Measures].[SredniaOcenZajec] > 0),
        3,
        [Measures].[SredniaOcenZajec]
    )
} ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 7. Instruktorzy o najniższych średnich ocenach

```

SELECT
  NON EMPTY { [Measures].[SredniaOcenZajec] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY {
    BOTTOMCOUNT(
      FILTER([Dim_Instruktor].[Imie I Nazwisko].[Imie I Nazwisko].MEMBERS,
[Measures].[SredniaOcenZajec] > 0),
      5,
      [Measures].[SredniaOcenZajec]
    )
  } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 8. Frekwencja vs oceny instruktorów

```

SELECT
  NON EMPTY {
    [Measures].[SredniaOcenZajec],
    [Measures].[SredniaFrekwencja]
  } ON COLUMNS,
  NON EMPTY {
    ORDER(
      [Dim_Instruktor].[Imie I Nazwisko].[Imie I Nazwisko].MEMBERS,
      [Measures].[SredniaOcenZajec],
      DESC
    )
  } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 9. Średnia ocena wg dnia tygodnia

```

SELECT
  NON EMPTY { [Measures].[SredniaOcenaUczestnictwa] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY { [Dim_Data].[Dzien Tygodnia].[Dzien Tygodnia].MEMBERS } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

-- 10. Czy tłok na sali (procent zapelnienia) wpływa na obniżenie oceny?

```

SELECT
  NON EMPTY {
    [Measures].[SredniProcentZapelnienia],
    [Measures].[SredniaOcenZajec],
    [Measures].[LiczbaZajec]
  } ON COLUMNS,
  NON EMPTY {
    ORDER(
      [Dim_Typ_Zajec].[Nazwa].[Nazwa].MEMBERS,
      [Measures].[SredniProcentZapelnienia],
      BDESC
    )
  } ON ROWS
FROM [Dw Schema];

```

Mierzalne cele:

Aby mieć możliwość weryfikacji, czy klub rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, właściciel przyjął następujące cele do osiągnięcia:

- **Zwiększenie średniej frekwencji** na zajęciach grupowych o co najmniej **5% w porównaniu z poprzednim rokiem**.
- **Zwiększenie średniej oceny zajęć** z poziomu **4,2 do minimum 4,5** w skali 1–5 w okresie 6 miesięcy.

KPI:

1. Zwiększenie średniej frekwencji na zajęciach grupowych o co najmniej 5% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Name: Wzrost frekwencji grupowej

Value: [Measures].[SredniaFrekwencja]

Goal: (KPIValue("Wzrost frekwencji grupowej"), ParallelPeriod([Dim Data].[Hierarchy].[Rok], 1, [Dim Data].[Hierarchy].CurrentMember)) * 1.05

Status: IIF(KPIValue("Wzrost frekwencji grupowej") > KPIGoal("Wzrost frekwencji grupowej"), 1, -1)

Trend: IIF(KPIValue("Wzrost frekwencji grupowej") > (KPIValue("Wzrost frekwencji grupowej"), ParallelPeriod([Dim Data].[Hierarchy].[Rok], 1, [Dim Data].[Hierarchy].CurrentMember))), 1, -1)

2. Zwiększenie średniej oceny zajęć z poziomu 4,2 do minimum 4,5 w skali 1-5 w okresie 6 miesięcy

Name: Wzrost średniej ocen

Value: [Measures].[SredniaOcenZajec]

Goal: 4.5

Status: IIF(KPIValue("Wzrost średniej ocen") >= 4.5, 1, -1)

Trend: IIF(
[Measures].[SredniaOcenZajec] >
([Measures].[SredniaOcenZajec],
ParallelPeriod(
[Dim Data].[Hierarchy].[Miesiac],
1,
[Dim Data].[Hierarchy].CurrentMember
)
)
,
1,
-1
)